

En mathématiques, le développement et la factorisation sont des techniques fondamentales pour manipuler les expressions algébriques.

I Développement

Définition 1 - développement

Le développement consiste à transformer un produit en une somme.

Exemple 2 - de développement

Développons l'expression $3(x + 4)$.

$$3 \times (x + 4) = 3 \times x + 3 \times 4 = 3x + 12$$

On remarque que l'opération de multiplication a été appliquée à chaque terme de la somme multipliée. Cette propriété, appelée *distributivité du produit sur la somme* a permis d'ôter les parenthèses et de passer d'un produit à une somme.

Exemple 3 - de développement

Développons l'expression $A = (x + 2)(x - 5)$. On commence par considérer que le premier facteur est une variable $a = (x + 2)$. Ainsi :

$$A = a(x - 5)$$

En développant, on trouve :

$$A = ax - 5a$$

En remplaçant a par sa valeur initiale, on trouve :

$$\begin{aligned} A &= (x + 2)x - 5(x + 2) \\ &= x^2 + 2x - 5x - 10 \\ &= x^2 - 3x - 10 \end{aligned}$$

Ici, nous avons eu a distribuer trois fois. Une première fois en ayant posé a , puis deux autres fois pour remplacer a par sa valeur initiale.

Remarque 4

Nous connaissons la formule de développement $a \times (b + c) = ab + ac$. Nous avons vu que pour développer $(a + b)(c + d)$, on applique cette formule trois fois. Mais il existe une formule plus générale (et plus rapide) de développement pour ce cas :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Moralement, ceci est la somme de tous les produits possibles entre un terme du premier facteur et un terme du second facteur. Il y a donc $2 \times 2 = 4$ produits possibles, d'où les quatre termes de la somme.

Si nous avions eu trois termes dans chaque facteur, il y aurait eu $3 \times 3 = 9$ produits possibles, et la formule de développement aurait été :

$$(a + b + c)(d + e + f) = ad + ae + af + bd + be + bf + cd + ce + cf$$

II Factorisation

Définition 5 - factorisation

La factorisation consiste à transformer une somme en un produit. Cela se fait en utilisant les propriétés de la distributivité, mais dans le sens inverse du développement. On recherche en général un *facteur commun* à tous les termes de la somme, que l'on met en facteur.

La factorisation permet, en simplifiant des équations algébriques, de trouver des solutions plus facilement. Par exemple, pour résoudre l'équation $3x + 12 = 0$, il est plus simple de factoriser le membre de gauche en mettant 3 en facteur :

$$3(x + 4) = 0$$

Il est alors facile de trouver la solution $x = -4$, car un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. Nous savons que 3 n'est pas nul, donc $x + 4$ doit être nul, d'où $x = -4$.

Exemple 6 - de factorisation

Factorisons l'expression $A = 3x + 12$. On remarque que 3 est un facteur commun à tous les termes de la somme (car $12 = 3 \times 4$). On peut donc écrire :

$$A = 3(x + 4)$$

Et en effet, en développant $3(x + 4)$, on retrouve bien l'expression initiale $3x + 12$.

Remarque 7

Il est bien entendu extrêmement difficile de factoriser une somme en trouvant un facteur commun, car ce facteur peut être une expression plus complexe. Par exemple, il était relativement facile de distribuer $A = (x + 2)(x - 5)$, mais retrouver cette forme factorisée à partir de $A = x^2 - 3x - 10$ est plus compliqué (niveau première!). Il existe néanmoins des cas particuliers de factorisation, appelées *identités remarquables*.

Exemple 8 - facteur commun plus complexe

Factorisons l'expression $A = (x + 3)(x - 2) + (x + 3)(x + 5)$. On remarque que $(x + 3)$ est un facteur commun à tous les termes de la somme. On peut donc écrire :

$$A = (x + 3)((x - 2) + (x + 5))$$

En simplifiant l'expression entre crochets, on obtient :

$$A = (x + 3)(2x + 3)$$

Moralement, un facteur commun, peut être n'importe quoi sous parenthèses.

III Identités remarquables

Les identités remarquables sont des formules abrégant le développement d'expressions algébriques particulières.

Théorème 9 - identités remarquables

Soient a et b deux expressions algébriques quelconques. Nous avons les identités remarquables suivantes :

1. $(a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)(a - b) = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Pour développer, on lit la formule de gauche à droite, et inversement pour la factoriser.

Remarque 10

Bien sûr ces formules se démontrent très bien en développant par exemple $(a + b)^2$ de façon brutale, comme vu précédemment. Il est toutefois plus rapide de les mémoriser, car elles sont très utilisées.

Remarque 11 - *résumé de la méthode pour factoriser*

Pour factoriser une expression, on cherche un facteur commun à tous les termes de la somme. Si on ne trouve pas de facteur commun, on peut essayer d'utiliser une identité remarquable, dans le sens de factorisation. On recherche donc l'une des formes suivantes dans l'expression à factoriser :

— $a^2 + 2ab + b^2$

— $a^2 - 2ab + b^2$

— $a^2 - b^2$